

포스코인터네셔널 보고서

□ 포스코 인터네셔널은 국내 1위의 무역 기업으로 21년 영업이익은 2021년 연결기준으로 매출 33조9489억 원, 영업이익 5854억 원, 순이익 3565억 원을 기록하였습니다.

* 포스코 7대 사업 그린철강, 이차전지소재, 리튬/니켈, 수소, 에너지, 건축/인프라, Agri-Bio 등 7대

*영업이익은 매출액 등 영업수익에서 매출원가 및 판매비와 관리비 등의 영업비용을 차감한 금액

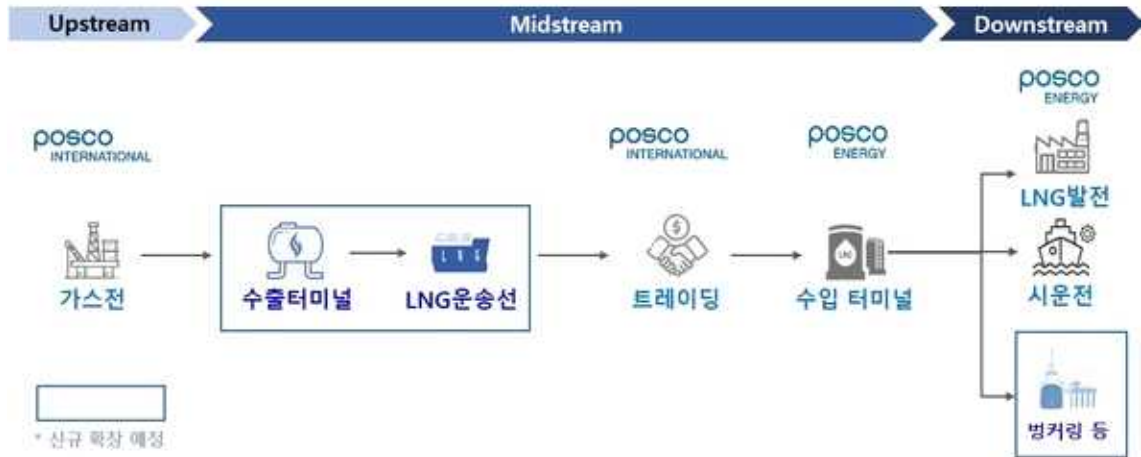
*순이익은 개인 또는 단체의 수입에서 매출원가, 지출비용, 감가상각, 할부상환액, 이자, 회계 기간 중 세금을 제외한 것이다

- 지속해 우상향 곡선을 그리고 있으며, 가스전 비중이 72%에 육박했으나 21년에는 30.9%줄었음.
- 주요 사업부문은 3가지로 나뉘지며, 무역, 에너지, 투자 등 부문이 있음.
- 4개 본부와 16개실로 이뤄져있음.

□ 순매출액 비중은 무역, 에너지, 투자 등 부문 순이며, 각각 91.3%, 3.2%, 5.5%를 차지하고 있음.

- 주요 사업부문은 3가지로 나뉘지며, 무역, 에너지, 투자 등 부문이 있음.
- 11월 4일 포스코인터는 포스코 에너지를 공식 합병 하였음.
 - 2025년까지 에너지 사업에만 총 3조8000억원을 투자할 계획임.
- LNG 수요를 바탕으로 LNG 트레이딩, 해외인프라, 벙커리 사업을 추진하고 있고 가스사업 전략과 연계한 LNG 밸류체인 사업 개발을 전략적으로 추진 예정.

LNG 사업 통합 밸류체인

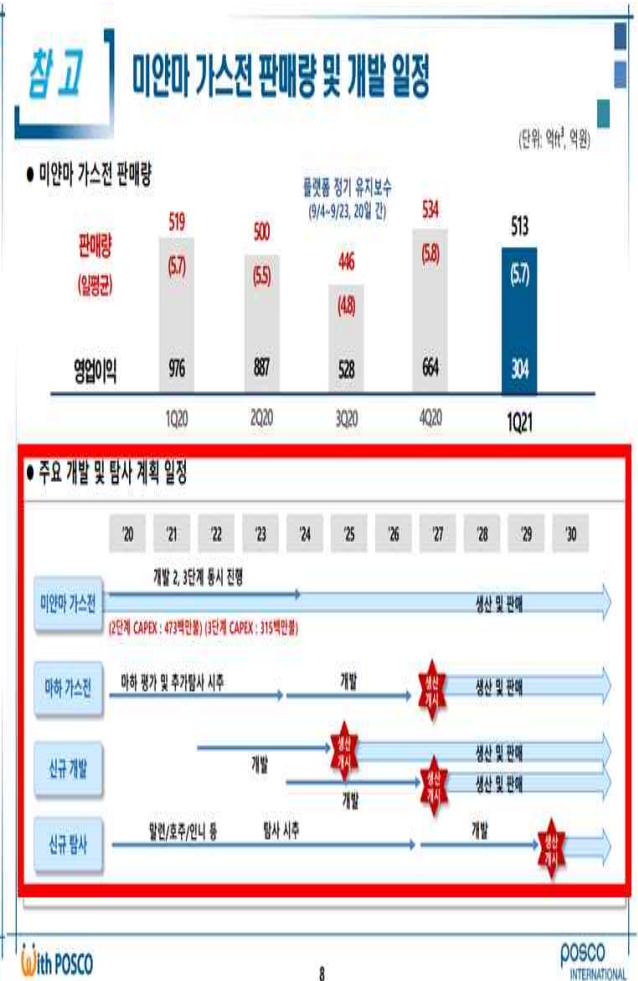


- 미얀마 가스전 사업은 핵심사업이며, 호주 SENEX 에너지社 인수 및 말련 PM524 탐사 진행, 인도네시아 해상 광구 탐사 진입 여부 등 추가매장량을 확보함
- 2025년까지 에너지 사업에만 총 3조8000억원을 투자할 계획임.
- 21년 포인터는 SENEX 에너지를 인수 하였음.
 - 한편 포인터 Hancock 에너지社와 SENEX 에너지社를 공동인수하였고, 50.1%를 인수하였으며, 이를 통해 산업단지가 밀집한 호주 동부 지역의 다양한 수요처에판매 가능.
 - 동사는 19bcf(190억 입방피트)의 연생산량, 매장량 730bcf(7300억 입방피트)의 육상 가스전과 2개의 탐사광구를 보유하고 있으며 24년까지 30bcf(300억 입방피트)까지 확대하려는 전략을 가지고 있음
 - 이미 구축된 육상 가스관을 활용할 수 있다는 점도 매력임.
- 미얀마 가스전 사업은 핵심사업이며, 미얀마 A1, A3 광구에서 쉘, 쉘퓨(A3), 미야(A3), 04,05,06년 가스전 발견했고, 쉘와 쉘퓨 가스전에 총 8개의 유정을 시추하는 2단계는 완료됐고, 가스 압축 플랫폼 구축과 설치인 3단계는 24년 상반기 예정되어있음. 3단계에서 3억1500만달러의 CAPEX를
- 2단계 개발사업의 경우 현 수준의 가스생산 안정성 유지를 위해 쉘 가스전 추가 개발 및 쉘퓨 가스전 신규 개발로 생산정을 추가로 시추·완결한 후 기존 쉘 플랫폼에 연결하는 작업이다. 3단계 개발사업은 현 수준의 가스 생산 안정성 유지를 위해 저압가스압축플랫폼을 설치하는 작업으로, 2024년에 끝날 예정임

Capital expenditures, 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말한다. 이는 기업이 비유동자산을 구매하거나, 유효수명이 당회계년도를 초과하는 기존의 비유동 자산에 대한 투자에 돈을 사용할 때 발생

시추->육상가스터미널-> 파이프라인을 통해(SEAGP, 21% 지분) 일 0.5BCF(5억 입방피트)를 공급하고 있음

- 마하 가스전은 20년 평가 시추가 시작됐으며, 마하는 630BCF(6600억 입방피트)를 발견잠재매장량을 기록하고 있음. 한편, 셰 추가 가스전은 생산개시되었음.





□ 이를 통해 동사는 사업권별 다각화를 이끌었으며, 이를 통해 포스코인터는 LNG밸류체인 확장·고도화와 수소 등 친환경 에너지 시장 개척할 예정임.

- 포스코인터내셔널은 미얀마 가스전을 기반으로 말레이시아, 인도네시아 등에서의 광구 탐사 등을 통해 신규 매장량을 확보할 뿐 아니라 호주 세넥스에너지 확장 등을 통해 천연가스 매장량을 지난해 0.9TCF(9000억)에서 2030년 2.5TCF(2조 5000억 입방피트)로 2.8배 확대할 예정임.

□ 한편, 구동모터코아도 눈여겨 볼만함.

- 동사는 30년 700만대 생산을 목표로 하고 있으며, 30년 글로벌 친환경차 생산전망은 3,900만대임.
- 구동모터코어란 자동차의 엔진에 해당되는 부분으로 전기자동차를 움직이는 모터입니다. 전류를 흘려주면 구동모터의 구동축이 회전하도록 만들어주는 부품에 전기강판이 사용됩니다. 전기강판의 전력 손실이 낮을수록 구동모터의 효율이 향상되며, 이를 통해 전기자동차의 효율(전비)이 향상될 수 있습니다.

□ 포인터의 식량 3대 축은 우크라이나 곡물터미널,

리스크 관리법(보통 선물에 삼)

- 1) 곡물시장에선 선물과 현물의 컨버전스가 일어남(인도시기), 만약 현물가>선물가라면 현물시장에서 매도하고, 선물을 시장에서 매수.

1. 포스코 인터

1) 역사&비전

대우실업 모태

2010년 포스코 그룹으로 편입

글로벌 종합회사

2) 사업 영역

3가지 부문 :

무역 : 철강 및 철강 연료, 부품소재

에너지, 투자

법인 및 지사 80여개

1) 미얀마가스전 사업

2013년 시작함.

2) 구동모터코아(모터코아는 모터를 구성하는 고정자(Stator) 회전자(Rotor)의 구성부품으로 모터에서 전기를 발생시키는 핵심적인 부품)

구동모터코아

3) 비교 우위

4) 매출액,

22년 반기 매출비중

무역 91.3 에너지 3.2 투자등 5.5

삼국간 63.1 수출 25.4 내수 11.5

2. 조달 방안

세계 경제의 글로벌화 기회

KNOW-HOW 해외 네트워크 근간으로 밸류체인 형성

마이너스 요소는 제조업체 자체영업망 확충을 통해 직수출 -> 수출 대행업이 아닌 적극적인

22년 반기 보고서 따르면 수출 매출이 88.5

우즈벡 GRS(친환경인증

포스코 인터 - 무역 부문 91.3 中 철강이 차지하는 비율이 77.8%

곡물 및 팜오일 등 식량이 15.3%

80개의 해외네트워크

<포스코의 우위>

철강 섹터에서 안정적인 제품 공급선 확보, 건설, 플랜트를 비롯한 협업 가능(그룹사)

친환경 모빌리티에 주안점을 두는 중

2차전지 역량 강화 중

식량자원 개발 사업

IMO 선박연료 규제 등 -> 친환경 에너지원인 천연가스, 30년에는 석탄을 제치고 2번째로 비중

<에너지 섹터 우위>

13년 7월부터

당사 지원 동기는 무엇이며, 이를 통해 달성하고자 하는 본인의 목표는 무엇인지 기술하여 주십시오.

귀사와 함께 성장하는 ‘leader&reader’과 되고 싶습니다. 학부 2학년 수업 당시, 중앙아시아 내 한국 기업이 진출해있는 사례를 조사하여, 보고서를 작성하는 과제를 부여받은 적 있었습니다. 이를 통해 귀사가 우즈베크에서 면화사업을 진행하고 있다는 사실을 알게 되었고, 북방경제 영토를 개척하고 있다는 사실을 처음으로 접할 수 있었습니다. 귀사에 대한 제 호기심은 여기서 그치지 않았습니다. 이러한 이유에서 귀사가 진행하는 사업에 대해 찾아보았습니다. 귀사는 시장에 맞게 친환경 에너지 및 소재 분야에서의 투자 확대를 진행하고 있습니다. 또한, 내연기관차에서 전기차 산업으로 전환되고 있는 시점에서 전기차의 핵심 부품인 구동모터코어 생산하고 있습니다. 이는 귀사가 시장을 lead하고 read하는 기업이라는 것을 방증합니다.

저는 누구보다 빠르게 준비하고, 결승선을 향해 달려나갑니다. 이러한 모습은 귀사의 모습과 유사합니다. 단순히 비슷하다는 이유에서 귀사에 지원하지 않았습니다. 귀사는 대한민국 최고의 종합상사이며, 변화하고 있는 시장에 중심에서 시장을 선도하고 이끌고 있습니다. 저는 이러한 변화 속 시장을 이끌고 선도하는 주역이 되고 싶습니다.

본인을 대표할 수 있는 이력 세가지를 기술하여 주십시오.

어떤 직무든 적합한 정보를 습득 및 분석해 이를 가공하는 능력은 필수입니다. 이러한 측면에서 제가 작성한 논문과 제 역량을 방증해드립니다. 3학년 때, 변화하는 러시아-인도 간 관계를 분석해 우리나라 방산 산업에 어떤 영향을 주는지에 대해 연구를 진행했고, 이를 등재지에 게재하였습니다. 본 논문은 철저한 분석이 주목할 만하다는 평을 받았습니다.

독특한 아이디어와 이를 실행하는 능력도 필수적입니다. 과거 러시아 내 수질 오염이 심하다는 점에서 필터 사업 아이디어를 도출해 사업 공모전에 진출한 바 있습니다. 동 필터는 식당에서 폐기된 갑각류 껍질에서 키토산을 추출해 필터를 만든다는 점에서 타 필터와 달리 친환경이라는 평을 받았습니다. 이 과정에서 여러 업체와 컨택을 실제로 진행한 바 있고, 제품 역시 생산했습니다.

학보사 근무 당시 러시아 현지에 직접 방문하는 기사를 기획하고 있었으나, 예산 문제로 작성하고자 한 기사가 물거품이 될 뻔한 적이 있었습니다. 당시 상황을 타개하기 위해 각 기자들을 찾아가 당위성을 설명했고, 예산을 확보하기 위해 교내기관, 기업, 정부 부처, 교수님들과 컨택했고, 예산을 확보해 러시아 현지 취재를 감행할 수 있었습니다.

목화 수확부터 방직·직물 제조까지 ‘밸류체인’ 갖춘 면방기업 [K브랜드 리포트]

우즈베키스탄은 연간 300만여t의 면화를 수출하는 세계 5대 면화 수출국이다. 이곳에서 포스코인터내셔널은 목화 수확부터 방직, 직물 제조까지 밸류체인을 모두 갖추며 우즈베키스탄 내 최대 면방기업으로 성장했다. 지난 3월 방한한 보자로브 하이바예비치 우즈베키스탄 페르가나 주지사는 주시보 포스코인터내셔널 사장을 만난 자리에서 “포스코인터내셔널은 우즈베키스탄 면방산업과 함께 성장해온 기업으로 우즈베키스탄 토종기업과 다를 없는 존재”라고 말하기도 했다.

◆우즈베키스탄 면방산업에 부는 ‘한류’

23일 업계에 따르면 포스코인터내셔널은 한국과 우즈베키스탄이 외교 관계를 수립한 1992년부터 철강, 자동차 부품, 화학제품 등의 트레이딩 사업을 했다. 특히 1996년 세계 주요 면화 생산국인 우즈베키스탄에 방직·제직 공장을 설립하고 면사·면직물의 생산 및 판매 사업을 운영하며 우즈베키스탄 경제 발전에도 힘을 보태고 있다. 방직은 솜 상태의 짧은 섬유로부터 실을 뽑는 것이고, 제직은 실을 가로세로 교차해 직물을 제조하는 것이다.

포스코인터내셔널 우즈베키스탄면방법인은 1996년 우즈베키스탄 페르가나 지역에 설립됐으며, 우즈베키스탄의 풍부한 원면으로 면사와 면직물을 생산해 해외로 수출하고 있다. 2008년에는 부하라 지역에 법인을 추가 설립했다. 현재는 페르가나 및 부하라 지역에 총 5개의 방직·제직 공장을 운영하는 우즈베키스탄 내 최대 면방기업으로 자리 잡으며 면방산업에서 ‘한류’를 일으키고 있다. 약 4000명의 현지 임직원들이 근무하고 있으며, 지난해 기준 3700만달러의 영업이익을 기록했다.

조승현 포스코인터내셔널 우즈베키스탄 면방법인장은 “우즈베키스탄의 원면을 활용해 연간 5만t 수준의 면사와 직물제품을 생산하고 있는데, 이는 우즈베키스탄이 수출하는 면사·직물제품의 약 5% 수준”이라고 설명했다.

세계 원면 수요는 연간 2543만t 수준이며 우즈베키스탄은 이 가운데 약 110만t을 생산한다. 인도, 중국, 미국, 파키스탄, 브라질에 이어 6번째 원면 생산국이다. 우즈베키스탄 1위 방직회사인 포스코인터내셔널 우즈베키스탄면방법인은 지난 3월 여의도 면적(290ha)의 18배에 달하는 5210ha의 원면 재배면적을 확보했으며, 이를 2025년까지 3만5000ha로 확대할 계획이다.

포스코인터내셔널은 원면 생산부터 방직·제직까지 전체 밸류체인을 모두 갖추게 됐다. 올해 안으로 해당 지역 내 가공공장도 설립해 목화 수확부터 이를 활용한 실, 직물 제조까지 나설 계획이다.

포스코인터내셔널은 섬유산업 분야의 친환경 추세에 따라 지난해 11월 국제 친환경 인증기

관인 컨트롤 유니온으로부터 RCS와 GRS 인증을 동시에 취득했다. 글로벌 브랜드인 이케아(IKEA), H&M, 자라(ZARA)도 GRS 인증을 취득하고 2030년까지 모든 제품을 재생 가능한 원료로 생산하는 것을 목표로 하고 있어 이번 인증 취득이 포스코인터내셔널의 글로벌 시장 공략에 날개를 달아줄 것으로 기대를 모으고 있다.

주 사장은 지난 5월 글로벌 공급망 점검을 위해 우즈베키스탄을 방문해 하이바예비치 주지사와의 만남 자리에서 “우즈베키스탄의 대표 외자기업으로서 현지 지역사회와 동반 성장해 나가겠다”고 말했다.

◆1967년 설립된 대우실업이 모태... 글로벌 에너지회사 도약 추진

포스코인터내셔널은 1967년 설립된 대우실업이 모태다. 대우그룹 사태를 겪으며 2000년 대우인터내셔널로 분할됐고, 2010년 포스코그룹의 계열사로 편입된 뒤 2019년 ‘포스코 인터내셔널’로 사명을 변경했다. 포스코인터내셔널은 지난해 매출 33조9489억원, 영업이익 5854억원, 순이익 3565억원을 창출했다. 이는 포스코그룹 편입 직후인 2011년 매출 19조4572억원, 영업이익 1625억원, 순이익 2107억원에 비해 10년 만에 매출은 1.7배, 영업이익은 3.6배로 성장한 것이다. 지난해 실적은 매출 기준으로 포스코에 이은 그룹 내 2위이며, 코스피 상장기업 중 17위에 해당한다.

포스코인터내셔널은 포스코그룹의 직계 상사라는 탄탄한 사업기반 위에서 철강, 식량 등 핵심 사업의 성과 창출을 가속화하고 미래 성장의 발판이 될 전기차 부품인 구동모터코어, 풍력발전용 철강재 등 친환경산업 연계사업을 육성하고 있다. 또한 천연가스 등 에너지 사업을 확정해 지속 가능한 기업을 향한 토대를 구축해 나가고 있다.

포스코인터내셔널은 세계 80여개의 해외 네트워크를 활용해 현지 사업 확대에도 노력을 기울이고 있다. 특히 인도네시아 팜사업 법인, 우즈베키스탄 면방사업 법인 등 해외 법인의 견조한 실적을 기반으로 해외 투자 확대도 추진하고 있다.

포스코인터내셔널은 포스코에너지를 합병해 글로벌 메이저 에너지회사로 도약하려는 계획도 추진 중이다. 합병 시 연간 매출 약 40조원, 영업이익 1조원 이상 규모를 갖춘 초대형 회사의 탄생이 예상된다. 이를 위해 포스코인터내셔널은 지난 12일 이사회를 열어 포스코에너지를 합병하는 안건을 의결했으며, 오는 11월4일 주주총회 승인을 거쳐 내년 1월 1일 합병을 마무리할 계획이다. 양사의 합병은 글로벌 공급망 위기 속에서 에너지시장의 대변화에 선제적으로 대응하고, 에너지사업의 양적·질적 성장을 견인하기 위해 전격 추진됐다.

포스코인터내셔널은 트레이딩 중심에서 에너지, 식량 분야로 사업 포트폴리오를 확장해 왔다. 2013년 미얀마 가스전 성공 경험을 기반으로 말레이시아, 인도네시아 등에서의 광구 탐사 등 신규 매장량을 확보하는 데에도 공을 들여왔다. 올해에는 호주 세넥스에너지를 인수함으로써 글로벌 에너지사로 도약하기 위한 본격 준비를 마친 바 있다.

포스코에너지는 국내 최초·최대 민간발전사로서 인천 LNG 발전, 광양 LNG터미널 사업 등

하공정 중심의 가스사업을 운영하며 안정적으로 수익을 창출하고 있다. 최근에는 인도네시아 발전 등 해외로 사업영역을 확장하고 있으며, 태양광과 풍력발전 등 신재생에너지 사업에도 본격 진출했다.

이번 합병으로 포스코인터내셔널은 탐사부터 생산, 저장, 발전에 이르는 천연가스 사업 전(全) 밸류체인을 완성하고, 신재생·수소 등 친환경사업으로 성장투자를 가속화할 수 있는 동력을 확보하게 됐다. 포스코홀딩스 관계자는 “합병은 지주회사 전환 이후 그룹사업의 시너지 확보를 위한 구조개편의 첫 번째 신호탄으로 포스코인터내셔널을 포스코그룹의 핵심 계열사로 집중 육성하는 차원으로 추진되는 것”이라고 밝혔다.

포스코인터, 우크라이나 곡물터미널 운영 재개…밀 2천여t 출하

포스코인터내셔널이 러시아-우크라이나 전쟁 발발 뒤 중단했던 우크라이나 곡물터미널 운영을 부분 재개한다고 2일 밝혔다.

이 회사는 지난 2월 정부의 우크라이나 여행금지 발령에 따라 곡물터미널은 운영을 중단하고 우크라이나 주재원들을 일시 귀국시켰다. 이후에는 원격 업무를 통해 현지 직원들과 교신하면서 설비와 시설물을 관리해 왔다. 포스코인터내셔널 관계자는 “미콜라이우(우크라이나 남부)에 위치한 곡물터미널이 직접 피해를 입지 않은 상황이다. 우크라이나산 곡물의 공급망 붕괴를 우려한 유럽 고객사들의 요청에 따라 (운영 재개가) 이뤄졌다”고 말했다.

이번에 출하된 물량은 밀 2천여t이다. 현재 밀·옥수수·보리 등 11만5천t의 곡물이 곡물터미널에 보관돼 있다. 현재 선박을 활용한 해상 공급로는 차단된 상태다. 흑해 항만이 봉쇄돼서다. 이 때문에 이조프(Izov), 바둘시렛(Vadul-Siret), 우즈고로드(Uzhgorod) 등 육로를 통해 우크라이나 서부 국경 지역을 통과해 유럽으로 운송된다.

현지 곡물 입고와 저장서비스도 지속적으로 제공한다. 회사 쪽 설명에 따르면, 7~8월은 우크라이나 곡물 수확철이다. 현재 남부지역에는 밀과 옥수수 등의 작물이 재배되고 있다.

포스코인터내셔널의 우크라이나 곡물터미널은 2019년 9월 준공됐다. 올해 2월까지 약 250만t의 곡물을 유럽·북아프리카·중동 등으로 수출했다. 2020년 10월에는 우크라이나산 밀을 국내에 공급했다. 한국 기업이 보유한 해외 곡물수출터미널을 통해 곡물이 반입된 첫 사례다.

농작물 교체하면 8억명 더 먹여 살려

지구촌 농지에 대한 작물 분포를 조정하면 농업 용수 부족을 크게 줄이면서 향후 수십 년 동안 늘어나는 식량과 바이오연료 수요를 충족시킬 수 있다는 연구가 나왔다.

과학저널 ‘네이처 지구과학’(Nature Geoscience) 6일자에 발표된 이 연구는 식량 생산 수요와 자원의 지속가능성을 전세계 차원에서 동시에 해결해 보려는 첫 번째 시도다.

논문 제1저자인 카일 데이비스(Kyle Davis) 미국 컬럼비아대 지구 연구소 박사후 과정 연구원은 “연구 결과 물 사용과 영양분 생산에서 비효율적인 곳이 많다”고 지적하고, 이러한 비효율은 더 높은 영양 품질과 환경 영향을 줄인 작물로 교체함으로써 해결될 수 있다고 말했다.

14가지 주요 작물 대상 ‘식량지도’ 작성

농작물 수요는 인구 증가와 풍부한 식단 및 바이오연료 사용으로 앞으로 수십 년 동안 크게 늘어날 것으로 예상된다. 반면 기후 변화와 전세계 대수층의 급속한 고갈에 따라 용수 압박은 더욱 심해질 것으로 예측된다. 이런 두 가지 문제를 해결하기 위해 연구팀은 14가지 주요 식량작물에 대한 농업용수 사용 모델을 검토하고 새로운 식량 생산 지도를 제시했다.

이들은 특히 가뭄에 덜 취약하고 관개시스템의 물 소비를 줄이는 작물이 어떻게 분포돼 있는가에 관심을 기울였다. 연구팀은 땅콩 옥수수 기장 기름야자 평지쌀 뿌리류(roots) 수수류 콩 사탕무 사탕수수 해바라기 감자류 밀 등 전세계에서 수확되는 모든 작물의 72%를 차지하는 14개 작물에 초점을 모았다. 과일과 야채는 용수 필요량에 대한 정확한 자료가 없어서 제외했다.

콩, 감자 재배 늘리고 쌀과 밀은 줄여

데이비스 박사팀이 제안한 새로운 작물 지도는 빗물 소비를 14%, 관개용수를 12% 줄이면서 칼로리는 10%, 단백질 생산은 19%를 늘려, 계산상 8억2500만명을 더 먹여 살릴 수 있는 것으로 확인됐다.

그런 식량생산 개선은 전세계적으로 땅콩과 뿌리류 콩 수수류 및 감자류의 생산량을 대폭 늘리고 반대로 물 소비는 많은 반면 단위면적당 칼로리와 단백질 생산량이 적은 기장과 쌀, 설탕, 밀 생산을 줄임으로써 가능하다는 것. 그러나 구체적인 변화는 해당 지역의 기후와 토양 특성 및 작물 수확량의 차이로 인해 나라별로 그리고 물 사용 유형에 따라 크게 다를 수 있다. 예를 들면 강수에 의존하는 천수 농경을 하는 수수류와 콩, 감자류, 밀은 러시아 서부의 기장과 사탕무 및 해바라기를 대체할 수 있다. 또 인도 북부에서 쌀과 수수, 밀은 관개농업으로 기르는 옥수수와 기장, 뿌리류 및 감자류로 대체됐다.

농업용수 20% 절약하고 단백질 생산 20% 증가

이번 연구에서는 농작물 재배치를 통해 42개국에서 최소한 농업용수의 20%를 절약할 수 있는 것으로 확인됐다. 이들 국가는 호주 인도 멕시코 모로코 및 남아공 등 상당수가 이미 심각한 물 부족 사태를 겪고 있는 나라들이다.

주요 물 절약 사례는 미국 캘리포니아의 센트럴 밸리와 나일 삼각주, 호주 남동부 및 인도-갠지스강 유역과 같은 세계적인 농업지대에서 찾아볼 수 있다. 물 부족 사태는 작물 종류와는 관계없이 미국 중서부같은 다른 중요한 농업지역에서도 지속되고 있다.

식량을 수입에 의존하고 있는 63개국에서 작물 재배치는 칼로리나 단백질 생산량을 20% 이상 증가시켜 식량 자급률을 높일 것으로 예상된다. 여기에는 에티오피아, 이란, 케냐, 스페인 등이 포함된다.

대규모 기술투자 불필요, 작물 다양성 손상 없어

최근 일부 연구자들은 기술을 이용하거나 물과 비료 사용을 늘려 증가하는 지구촌 식량 수요에 대응해야 한다고 주장해 왔다. 그러나 대규모 기술투자는 규모가 작은 시골농민들에게는 적합하지 않다. 연구팀은 물 부족 압박에서 벗어나기 위해 제안된 많은 방법들 - 예를 들면 관개용수 효율 증가와 고수확 작물 재배, 동물성 단백질을 줄이고 음식물 쓰레기를 최소화하는 것 등은 이를 실현하는데 경제적으로나 국민보건 면에서 그리고 인프라와 환경문제를 포함한 여러 측면에서 상당한 장벽이 있다고 지적했다.

이번 연구의 작물 배치 모델은 엄청난 기술투자를 필요로 하지 않는다. 또한 작물의 다양성을 훼손하거나 지력을 소모하는 결과를 낳지도 않는다. 작물의 다양성과 지력이 손상되면 농경이 가뭄이나 질병 및 다른 위험요소들에 더 취약해 질 수 있다.

“그 나라에 맞는 식량 해결책 제시 가능”

데이비스 박사는 이번 연구 결과가 최종 해결책이 아니라 시작점에 불과하다고 말했다. 이번 연구는 내재적인 문화 혹은 정치적 장벽, 시장 공급 상황과 수요, 식품 선호도와 소비패턴을 고려하지 않아 앞으로의 연구에서 더 검토돼야 한다는 것. 그는 이번 연구 결과는 “식량 시스템을 더욱 지속가능하게 만드는 몇 가지 도구 중 하나로 사용할 수 있을 것”이라고 말했다.

데이비스 박사는 현재 쌀과 밀에 많은 보조금을 주는 인도에서 후속 연구를 진행하고 있다. 연구팀은 보조금 프로그램을 높은 영양가가 있는 전통 곡물로 바꾸면 물 사용과 영양분 생산에 어떤 영향을 줄 것인지, 이 대체 곡물들이 시장에서 경쟁하기 위해 가격은 얼마나 책정해야 할지 그리고 소비 패턴과 식이 선호도가 대체 곡물 수요에 어떤 영향을 미칠지를 조사 중이다.

데이비스 박사는 “우리가 특정 국가에서 식량 안보의 경제적, 사회적 및 환경적 측면을 고려해 지역의 의사결정권자와 긴밀히 협력한다면 그 나라 국민의 필요와 목표에 맞는 해결책을 마련해 줄 수 있다”고 밝혔다.

세계 식량안보 최악의 위기 시나리오 부상

러-우크라이나 전쟁이 장기화되면서 향후 세계 식량 안보가 최악의 위기로 치달을 것이라는 전문가들의 전망이 나오고 있다.

전쟁 중인 두 국가를 식량 공급원으로 두고 있던 국가들이 부족한 수요를 보호하는 동시에 국내 가격상승 압박을 해소하기 위해 수출통제에 나서며 글로벌 식량 가격이 천정부지로 치솟고 있다. 특히 밀, 옥수수, 보리 등의 주요 수출국인 우크라이나와 러시아를 주요 곡물 공급원으로 여기던 국가들은 이의 대안을 찾는 중이다.

미 시카고상품거래소에 따르면 옥수수 가격은 전쟁을 기점으로 2012년 이후 처음 부셸(27.2kg)당 8달러 선을 넘어섰다. 밀은 부셸당 13달러 돌파를 눈앞에 두고 있다. 세계은행은 최근 발간한 ‘원자재 시장 전망 보고서’를 통해 지난 2년간의 곡물 가격 상승은 2008년 이후 가장 큰 폭이라고 밝히기도 했다.

지난달 27일 미국곡물협회가 개최한 정기 웨비나에서 NDSU(North Dakota State University) 작물경제학과 프레이인 올슨(Frayne Olson) 박사는 ‘세계곡물시장 전망’을 주제로 발표하면서 “세계 곡물 시장에서 우크라이나와 러시아는 가축사료용 보리, 소맥, 옥수수, 해바라기씨에 있어 지배적인 위치를 가진 공급자”라며 “두 나라에서 공급하는 물량이 현저히 줄어들 경우에 다른 공급원에서 수요를 뒷받침할 수 있는지 여부가 글로벌 시장에서 큰 화두가 되고 있다”고 설명했다.

올슨 박사의 발표에 따르면 러시아는 우크라이나에 비해 소맥과 사료용 보리는 생산량과 수출량이 더 많고, 우크라이나는 옥수수, 해바라기씨 시장에서 더 큰 비중을 차지하고 있다. 세계 시장 측면에선 러시아는 밀 수출 시장에서 미국과 함께 세계 2위, 우크라이나는 옥수수 시장에서 미국, 브라질, 아르헨티나에 이어 세계 4위를 점하는 주요 수출국이다. 러시아산 밀의 주요 거래국은 이집트, 터키, 베트남, 수단, 나이지리아 등이 있고, 우크라이나의 옥수수 주요 거래국은 이란, 터키, 레바논, 라트비아와 함께 우리나라도 속한다.

러시아의 침공으로 농지와 관개시설이 파괴되면서 우크라이나의 곡물 생산과 수출이 심각한 차질을 빚고 있다. 러시아가 대규모 병력을 농지와 수출허브가 위치한 우크라이나 동부 지역에 집중시키며 이 사태는 더욱 심각해질 것으로 예상되고 있다.

현재 흑해의 주요 항구가 폐쇄되면서 수출 물동량은 매우 둔화된 상태다. 우크라이나는 98%의 곡물을 흑해를 통해 해상 수출해왔지만 현재 러시아의 침공으로 주요 항만은 모두 봉쇄됐고, 흑해로 향하는 서부의 모든 항만은 부유 기뢰와 난파된 전함들로 가로막혀 있다. 더군다나 전쟁으로 높아진 보험료로 해상 운임도 높아지면서 그 어려움은 더욱 커지고 있다. 올슨 박사의 발표에 따르면 현재 해상 운임이 약 350만여 미국달러로 전쟁 이전엔 70만여 달러와 비교했을 때 5배가 상승한 꼴이다.

이에 대한 대안으로 철로 운송을 확대했지만 이 또한 평소 수출물량의 극히 일부만 소화하고 있다. 우크라이나의 도로와 철로, 기차역의 상당 부분이 훼손된 상태며, 구소련의 표준을 따르는 러시아·우크라이나와 유럽 국가들의 궤간(철로의 간격)이 서로 달라 국경에서 화물을 옮기는 데도 상당한 시간이 소요된다는 것이 그 이유다.

이들에 대한 차선택으론 프랑스, 인도 등이 소맥 등의 대체 공급원으로 부상하고 있다. 작년 인도는 역대 최대 수준의 소맥을 수확했고 올해도 역대 최고치를 기록할 것으로 전망되고 있다. 인도 정부 차원에서도 소맥 재고량을 확보, 매도에 돌입하고 있다고 올슨 박사는 주장했다. 하지만 그는 이들의 생산량이 전체 수요를 충족할 수 있을 만큼 충분하지 않을뿐더러 세계적인 식량 위기 사태에 이 국가들도 재고량을 확보하려 할 것이라고 강조했다.

올슨 박사는 “전쟁을 치르고 있는 상황에 두 국가의 생산량이 주춤하면서 가장 큰 우려는 공급물량이 현저히 줄어들 경우에 다른 공급원에서 수요를 뒷받침할 수 있는지 여부가 중요하다”며 “우크라이나의 신곡 생산량은 작물에 따라 다르긴 하겠지만 30~60% 감소할 것으로 예측되고 있다. 수출 가용량은 이보다 더 감소할 것”이라고 전망했다.

아르헨티나, 밀 수확량 전망치 1,180만 톤으로 감소, 추가 감축 가능

(Argentina wheat harvest slashed to 11.8 mln tonnes, more cuts possible)

Rosario 곡물 거래소는 아르헨티나의 2022/23 밀 수확량 전망치가 이전 수치인 1,370만 톤에서 1,180만 톤으로 감소했다고 밝혔다. 이 전망치는 러시아의 우크라이나 침공과 미국의 가뭄 이슈로 세계 공급망에 차질이 빚어지면서 발생한 상황이다. Rosario 곡물 거래소는 “아르헨티나 밀 수급 전망은 불확실한 상황이며 앞으로 추가 감산이 있을 수 있다”라고 경고했다. 아르헨티나는 작년에 약 2,300만 톤의 밀을 생산하면서 전 세계에서 가장 중요한 밀 생산국 중 하나가 되었다. 올해 생산량은 거의 절반으로 줄어들어 국내 및 수출 수요를 감당하지 못할 것으로 전망된다. 밀의 생산량 전망은 2015/16 시즌에 1,090만 톤을 기록한 이후 최저 수준이 될 것으로 예상된다. 아르헨티나는 또한 대두 및 옥수수의 주요 수출국이다.

**[세계는 지금] ‘금수’로 가속하는 글로벌 식량 대란
올해 26개국 식료품·비료 수출 제한… 식량 위기 증폭
WTO “우크라이나 식량 통로 필요, 금수는 상황 악화”**

주요 곡물 생산국인 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 인해 세계 식량 가격이 급등하고 있고 각국의 식량 보호주의도 강화되고 있다. 전쟁이 불러온 원자재 가격 급등세에 맞서 여러 국가는 인플레이에 따른 국민 분노를 달래고 국내 공급 확대를 위해 식품 수출 제한에 나섰다.

그러나 오콘조이웨알라 WTO 사무총장을 비롯한 전문가들은 미중 무역 전쟁과 코로나19 팬데믹 당시 각국의 백신·의료장비 등 수출 제한 조치로 이미 금이 간 자유무역 기조가 농산물 수출 제한으로 더욱 흔들리고 있다고 진단했다. 이처럼 각국이 상품의 원활한 이동을 막으면 결국 물가가 더 오를 수밖에 없다는 경고도 내놓았다.

응고지 오콘조이웨알라 세계무역기구(WTO) 사무총장은 지난 5월 26일 막을 내린 다보스포럼에서 현재 러시아가 봉쇄한 우크라이나 식량 재고를 이동시킬 수 있는 안전한 통로가 만들어지지 않으면 세계 식량 위기가 오는 2024년까지 계속될 수 있다고 경고했다.

그는 전쟁의 영향을 받은 우크라이나의 다음 달 농업 수확이 “매우 매우 어려울 것”이라고 우려했다. 오콘조이웨알라 사무총장은 쟁점은 우크라이나 곡물을 대피시킬 방법을 찾는 것이라며 “해결책을 얻을 수 있는지 알아보기 위해 일부 작업이 뒤에서 진행되고 있다”고 전했다. 드미트로 쿨레바 우크라이나 외무장관도 포럼에서와의 인터뷰를 통해 “러시아가 봉쇄를 풀지 않으면 우크라이나 곡물이 썩어갈 것”이라며 “이 문제가 해결되지 않으면 우크라이나 농부들은 다른 작물을 심지 않을 것이며 이는 다년간의 식량 위기를 의미할 것”이라고 지적했다.

우크라이나 전쟁 이후 비료 가격이 급등하는 가운데 다보스포럼에 참석한 글로벌 거대 비료 기업인 아라도 우려를 표했다. 스페인 토레 홀스터 CEO는 “과거 2007~2008년 식품 가격 인상의 절반은 정책 조치 때문이었고 수출 금지는 상황을 증폭시켰다”며 “우리는 당시 사회적 불안과 불안정으로 인해 무슨 일이 일어났는지 알고 있다”고 말했다. 크리스탈리나 게오르기예바 국제통화기금(IMF) 총재는 “식품 가격이 오르고, 오르고, 또 오르고 있다”고 우려했고, 아힘 슈타이너 국제연합개발계획(UNDP) 사무총장도 개발도상국들이 식량 위기, 연료 위기, 금융 위기라는 삼중고에 직면했다고 말했다.

●식량안보 위협에 주요 농업 생산국 수출 ‘빚장’ = 러시아의 우크라이나 침공 이후 농산물 수출 제한에 나서는 국가들이 속출하면서 세계 식량 위기·식품 인플레이션 우려가 커지고 있다. 미 경제지 <월스트리트저널>은 지난 5월 25일 보도를 통해 거의 모든 대륙에서 밀, 옥수수, 식용유, 대두, 설탕에 이르기까지 농산물 수출을 제한하거나 금지하는 국가들이 나오고 있다고 진단했다.

워싱턴DC 소재 국제식량정책연구소(IFPRI)에 따르면 올해 들어 26개국이 식품이나 비료에 대해 전면 수출 금지 또는 특별 인허가 절차 신설 등의 수출 제한 조치를 내놓았다. 이는 세계적으로 식량 위기가 극심했던 2008년 한 해 동안의 33개국에 버금가는 숫자이며, 이 중 23개국이 올해에도 수출규제에 나서고 있다.

글로벌 식료품 가격은 코로나19 팬데믹 이후 상승 추이를 이어왔으나 올해 들 국제 곡물 시장 가격 변동성이 심화한 것은 러시아의 우크라이나 침공 영향이 크다. 러시아와 우크라이나는 밀(소맥), 옥수수 등 주요 전략작물뿐만 아니라 수수, 해바라기씨, 채유, 콩류 등의 주요 수출국이며, 국제 곡물 시장에서 차지하는 비중이 크다.

러시아의 2015~2019년 연평균 기준 밀 생산량은 7300만t 수준으로 중국과 인도에 이어 세 번째지만, 밀 수출 규모는 3173만t으로 세계 최대 수준이다. 러시아에 이은 주요 밀 수출국은 미국(2590만t), 캐나다(2352만t), 프랑스(2001만t), 우크라이나(1759만t) 순이다. 러시아와 우크라이나가 전 세계 밀 수출시장에서 차지하는 비중은 약 21.5%에 달한다.

옥수수의 경우 연간 생산 규모는 미국, 중국, 브라질, 아르헨티나 순이지만 수출물량으로 볼 때는 우크라이나가 미국, 브라질, 아르헨티나에 이어 네 번째로 많은 연간 2201만t을 수출한다. 이는 세계 옥수수 시장의 12.9%에 해당한다. 그리고 농산물 외에도 러시아는 비료 수출을 2022년 2월 4일부로 사실상 금지했는데 규모로 따지면 세계 질소비료 시장의 10%, 칼륨비료 시장의 18.7%, 그리고 인산비료 시장의 8.6% 수준이다.

따라서 이들 국가가 전쟁으로 인해 생산성이 감소하고 자국 밀, 귀리, 수수 등 전략작물의 수출규제를 시행하면서 이는 국제 곡물 시장 가격 변동성에 큰 영향을 주고 있다.

UN은 2022년 연간 밀 예상 생산량을 당초 7억9000만t에서 7억8400만t으로 하향 조정했으며 이는 우크라이나 겨울 밀 생산량이 최소 20% 급감할 것을 고려한 수치다. 여기에 분쟁 당사국 외에도 세계 각지에서 식료품 수급 및 물가 우려로 인해 연쇄적으로 관련 품목의 수출을 금지하면서 글로벌 식량 대란을 가속하고 있다.

우리 기업들의 경우 인도가 밀에 이어 설탕 수출까지 제한하고, 말레이시아가 닭고기 해외 판매를 금지하기로 하는 등 주요 수입처인 동남아시아와 남아시아 쪽의 수출규제 동향에 귀추를 주목하고 있다. 인도네시아도 한때 팜유 수출을 금지한 바 있다. 아울러 북아프리카, 서아시아, 중앙아시아, 동유럽, 남미 등에서도 수출규제를 시행하고 있으나, 수출규제 시행에 관해 WTO에 사전 통보를 한 것은 우크라이나와 키르기스스탄뿐인 것으로 나타났다.

북아프리카의 이집트, 모로코, 튀니지, 알제리, 사하라 이남 아프리카의 가나, 부르키나파소, 중동의 레바논, 쿠웨이트는 주요 곡물(옥수수, 대두, 수수), 유지류, 과채류 수출규제를 단행했다. 특히 이집트, 알제리, 레바논은 곡물뿐만 아니라 파스타, 빵 등 곡물 가공식품에 대한 수출도 금지함으로써 식량안보 위협을 줄이고자 하고 있다. 터키에서는 소고기, 양고기, 염소고기와 식용유의 수출을 금지했다. 남미의 아르헨티나는 대두가루와 콩기름의 수출을 금지했으며 동유럽의 헝가리는 곡물을, 세르비아는 밀, 옥수수, 곡물가루, 식용유 등의 수출을 금지했으나 아르헨티나와 헝가리는 3월에 단행한 해당 금수 조치를 종료한 바 있다.

이처럼 러·우 전쟁에 각국의 금수조치가 겹치면서 올해 3월 국제 곡물가격지수와 유지류 가격지수는 각각 170.1과 248.6을 기록해 역대 최고치를 경신한 바 있다.

유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면 세계 식량가격을 나타내는 식량가격지수(FFPI)는 지난달 158.5로 작년 동기(122.1)보다 30% 뛰어올랐다. 옥류 가격은 17%, 밀 등 곡물 가격은 34%, 식물성 기름은 46%나 급등했다. 수출 금지를 단행한 국가 중 한 곳인 인도는 불가피한 조치였다고 강조했다. 인도는 식량안보를 이유로 밀 수출을 금지한 데 이어 설탕 수출도 제한했다. 인도 정부는 자국 내 식량 보호 차원에서 6년 만에 설탕 수출을 연간 1000만t으로 제한하겠다고 발표했다.

한국무역협회 뉴델리 지부에 따르면 인도는 브라질(3900만t) 다음으로 설탕을 많이 생산하는 국가로 2020년 10월부터 2021년 10월까지 3118만t을 생산해 약 700만t을 방글라데시, 아프리카, 인도네시아, 두바이 등지로 수출했다. 인도는 지난해 10월부터 올해 4월까지 710만t의 설탕을 수출해 앞으로 290만 톤가량만 수출이 가능하다. 다만 인도 정부는 미국과 유럽연합(EU)으로 가는 물량은 특정 관세 규정에 따라 규제에서 제외했다.

무협 뉴델리 지부는 “우리나라는 태국(7만t)과 말레이시아(1만t)를 통해 설탕을 수입해 인도의 설탕 수출 제한 정책이 미치는 직접적인 영향은 제한적”이라고 설명했다. 인도 피유시 고알 상공부 장관은 “올해 심각한 가뭄으로 밀 생산이 타격을 입었다”며 “수출 금지 조치가 없었다면 인도의 식량안보가 위협에 처했을 것”이라고 설명했다.

여기에 말레이시아는 지난 5월 23일 전쟁 여파에 따른 자국 내 닭고기 가격 급등을 이유로 내달부터 월 360만 마리의 닭고기 수출을 중단하기로 했다. 세계 최대 식용유 수출국인 인도네시아는 지난달 자국 내 식용유 가격을 안정시키겠다고 팜유 수출을 전면 중단했다가 25일 만에 재개했고, 세계 2위 밀 생산국인 인도는 밀 수출을 금지했다. 레바논은 아이스크림과 맥주 수출을 금지하기도 했다.

경제학자들은 그러나 과거의 경험상 이런 식품 수출 제한은 국제 식품 가격의 추가 상승으로 이어질 뿐이라고 강조했다. 아울러 수출 제한으로 각국 정부가 일시적으로 물가를 억제할 수는 있겠지만, 농민들이 국내외에서 더 좋은 가격을 받을 수 있는 작물로 바뀌 재배하거나 생산량을 줄이기 때문에 이런 효과가 오래 이어지는 경우도 드물다고 지적했다.

스위스 장크트갈렌대학의 사이먼 이브넷 교수는 수출 제한에 나선 정부가 근본적인 개선 없이 사정이 나아지는 경험을 할 수도 있지만, 매우 단기간에 그칠 것이라면서 결국에는 수출 제한 전과 같은 상황에 직면할 것이라고 밝혔다. 대부분의 나라에서 식품 수출 제한은 일시적인 조치라고 밝혔고 실제 아르헨티나와 몰도바, 헝가리는 수출 제한 조치를 풀었지만, 국제 원자재 가격은 수출 제한으로 인한 상승세를 이어가고 있다고 <월스트리트저널>은 전했다.

실제 인도네시아가 수출을 제한했던 팜유 가격은 러·우 전쟁 발발 직후인 3월에 고점을 찍은 뒤 하락했다가 최근 들어 다시 오름세를 타고 있다. 팜유 가격은 인도네시아의 수출 제한이 해제됐음에도 이번 주에 t당 1426달러로 2.4% 상승했다. 현재 가격은 역대 최고가를 기록했던 3월 평균가보다는 6% 낮지만, 1월 평균보다는 17% 높은 수준이다. 인도네시아 국내 식용유 가격도 1년 전보다 30센트 오른 리터당 1.20달러 선을 나타내고 있다.

열연강판 : 쇳물을 가공해서 나온 평평한 모양의 철강 반제품인 슬래브를 고온으로 가열하여 누르고 늘여서 얇게 만든 강판

냉연강판(냉간 압연강판) : 열연강판을 상온에서 산으로 세척하여 두께가 고르고 표면이 매끈하하고 광택이 나도록 만든 강판을 말하며, 표면이 매끄럽고 아름다워서 프레스가공에 견디며, 긴 상태에서도 가공이 가능하기 때문에 자동차 차체, 계측기, 전기제품, 가전기구, 가구, 사무용품, 건축자재등의 내구소비재에 주로 사용되고, 아연,알루미늄,주석,크롬 등의 도금용 원판으로도 사용된다.

후판 : 강판두께가 6mm 이상의 두꺼운 철판을 후판이라고 부르며, 선박용이나 건설용, 교량등 대형구조물에서 주로 사용하며, 대부분 탄소강 제품이 많으며 고장력강, 합금강, 스테인리스강 등 특수처리한 제품도 있다.

형강 : 구조용 압연강재로 각종 단면형상을 가진 봉모양의 압연재 총칭으로 주로 철골구조용으로 사용된다. 각주모양의 형에 주입해서 강괴를 만들고 불순물을 제거하여 치밀하게 공정을 거친다음 가열후 재가열하여 압연기에 걸고 10여 단계를 거쳐 단면 형상의 것으로 다듬질한다. 모양에 따라 ㄱ형강, H형강, I형강, ㄷ형강, C형강, Z형강, T형강, 평강, 반환강, 원형강등이 있다.

철스크랩은 철강산업 내 강재 생산과정 또는 철강수요산업의 철강재 가공과정, 철강제품의 사용불능 상태 등에서 발생한 것으로, 철강재 생산에 재투입되는 원료로 쓰인다.

철스크랩은 철광석 및 원료탄과 함께 철강의 3대 기초 원료로 전기로 제품 원가의 절반 이상을 차지하는 주요 철강자원이다.

한국철강자원협회에 따르면 철스크랩 분류는 발생원에 의한 분류, 성분 및 형태에 의한 분류, 구입형태에 의한 분류 등이 있으며 이중 발생원에 따라선 자가발생 철스크랩(Home Scrap), 가공 철스크랩(Prompt Industrial Scrap), 노폐 철스크랩(Obsolescent Scrap) 등으로 나뉜다.

자가발생 철스크랩은 제강공장 또는 철강재 제조공정에서 발생하는 철스크랩으로 대부분 강괴, 블룸, 빌릿, 파이프, 봉강 등의 양단절단, 용강의 흘림(Spills), 흐름(Runnings), 판재의 절단(Plate Shearing), 강판의 측부절단(Trimmings), 탄도강(Gates), 압탕(Risers), 불합격품, 스케일 등이다.

별도의 가공처리나 유통거래 없이 대부분 전량 회수 사용되며 발생량은 제강공장이나 주물공장의 용해량과 최종 제품량에 정비례한다. 자가발생 철스크랩은 환원 철스크랩이라고도 한다.

가공 철스크랩은 기계공장 및 철강재 가공공장, 조선, 자동차 공장 등에서 철강재를 사용해 공업용 또는 소비자용 제품을 제조하는 과정에서 발생하는 철스크랩을 말하며 재사용을 위해 제강공장 및 주물공장으로 되돌아오는 분배 경로 및 주기가 노폐 철스크랩에 비해 짧다.

가공 철스크랩은 철강재 다소비 산업에서 사용된 기기와 제작과정에 따라 다양한 형태로 발생하고 있으며 종류는 절단 철스크랩(Cuttings), 선삭 철스크랩(Turnings), 압연 철스크랩(Stampings) 등이 있고 대부분 경량관에서 발생한다.

노폐 철스크랩은 유용성이 소멸돼 소유자로부터 처리된 철강 폐기물로서 재사용에 적합하도록 가공 처리되는 철스크랩을 말한다. 이 철스크랩은 전국에 걸쳐 다양한 형태로 산재돼 있으며 상이한 경제 가치 기준을 갖고 있다.

노폐 철스크랩 발생은 대부분이 폐기 자동차, 기구류, 철도 부문, 기계, 선박, 건축자재, 파괴공사, 기타 소비자용 및 공업용 제품의 폐품 등에서 발생하며 발생원과 발생지역이 광범위하다.

철스크랩은 전기로제강에서 총 투입철원의 95% 차지하기 때문에 철스크랩의 안정적 공급은 전기로 제강업의 지속적인 성장을 위해 필수적이다.

특히 철스크랩의 재용해에 의한 전기로 조업의 철강생산은 철광석을 환원해 철강소재를 생산하는 고로조업에 비해 에너지뿐 아니라 현재 지구온난화의 주범으로 지목 받는 CO2 발생량을 1/3로 경감시키는 강점을 지니고 있다.

아울러 고로에서만 가능하던 판재류 생산도 전기로에서 가능해짐에 따라 고로업체에서도 중요한 관심사다.

우리나라는 매년 철스크랩 수요량의 30% 내외를 해외에서 수입하고 있으며 오는 2015년경엔 철스크랩 자급이 이뤄질 것으로 전망하고 있다.

포스코인터내셔널, 인도네시아 팜오일 사업 판 키운다

2022.08.19. 07:58:57

포스코인터내셔널(이하 포스코인터)이 인도네시아 팜유 가공 산업 개발에 뛰어든다. 현지 기업과 협력해 팜유를 정제, 판매하는 다운스트림 산업 개발에 협력한다.

러시아·우크라이나 전쟁 장기화로 식용유와 바이오 디젤 등에 사용되는 식물성 기름 팜유 가격이 치솟자 수요 대응에 나선다.

19일 업계에 따르면 포스코인터는 지난 18일 인도네시아 PT 텔라단 프리마 아그로(Teladan Prima Agro Tbk, TLDN)와 자카르타 TLDN 본사에서 팜유 가공 산업 개발을 위해 양해각서(MOU)를 체결했다

이번 MOU 체결로 포스코인터는 국내외 시장에 판매될 팜유 파생상품 형태의 최종 제품으로 팜유 정제공장 건립을 통해 하류산업 발전을 위해 협력할 수 있는 기회를 가진다. 양사는 조만간 공동으로 타당성 조사(FS)를 마련해 다운스트림 프로젝트를 파악할 예정이다.

위슈누 와르다나(Wishnu Wardhana) TLDN 사장은 "잠재적인 협업은 녹색 성장을 다각화해 회사에 부가가치를 제공하는 데 중요한 부분이 될 것"이라며 "세계 수준의 농업 기업이 되겠다는 TLDN의 의지를 증명한다"고 말했다.

2004년에 농장 운영을 시작한 TLDN는 야자수 재배와 가공에 중점을 뒀다. 고품질 야자기름(CPO) 및 야자 커널(PK) 제품을 생산하기 위해 기름 야자 재배와 가공을 한다. 6만 헥타르 이상의 팜유 농장을 관리하고 동부 칼리만탄 주에 전략적으로 위치했다.

홍승표 포스코인터 식량 소재본부 실장은 "이번 협업이 양사와 인도네시아 팜유 산업에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 본다"고 말했다.

포스코인터가 인니 팜유 사업 판을 키운 건 팜사업이 역대급 실적을 내서다. 현재 러시아와 우크라이나 전쟁 장기화에 탄소중립 가속화로 팜유 수요가 급증한 가운데 인니 정부가 수출을 금지하면서 가격이 치솟은 상태이다. 여기에 해바라기씨유 최대 생산국인 우크라이나가 러시아의 침공을 받으면서 대체재인 팜유 수요가 늘어났다.

실제 포스코인터 인도네시아 팜법인(PT.BIA)은 지난 5월까지 누적 영업이익 5300만달러 (약 688억원)를 거뒀다. 연간 영업이익 목표치인 5000만 달러를 훌쩍 뛰어넘었다.

포스코인터는 TLDN에 앞서 PT 바이오 인티 아그린도(PT Bio Inti Agrindo, BIA)를 통해 인도네시아의 팜오일 농장 산업을 운영했다. 포스코인터는 인니 파푸아 메라우케에서 1개의 오일 팜 플랜테이션과 3개의 팜 오일 공장을 소유, 운영하고 있다.

시장조사업체 트레이딩이코노믹스에 따르면 팜유 가격은 t당 4664말레이시아링깃(약 38만원)이다. 인도네시아 정부가 수출 제한을 풀면서 5월 말(6575말레이시아링깃)보다는 가격이 떨어졌지만, 여전히 1년 전보다 30%가량 높은 수준이다.

[이슈] 포스코인터내셔널, 인도네시아 '팜사업 확장'으로 매출 효과 키운다

2022.03.25.

러시아의 우크라이나 침공이 장기화하면서 포스코인터내셔널의 우크라이나 곡물터미널 사업이 언제 재개될지 알 수 없는 상황에 놓였습니다. 우크라이나 미콜라예프 주에 위치한 포스코인터내셔널의 곡물터미널 공장의 추가 피해 소식은 전해지지 않았지만 현재 공장 가동은 멈춰 있는 실정입니다. 이런 가운데 포스코인터내셔널의 또 다른 식량 사업 영역인 '인도네시아 팜오일'이 매년 안정적인 영업이익을 올리고 있는 것으로 확인됐습니다. 포스코인터내셔널도 팜오일 사업을 지속적으로 확대한다는 계획이어서 향후 매출과 영업이익에 효과 노릇을 할 수 있을지 관심이 모아지고 있습니다.

◆ 2011년부터 팜오일 사업 시작...팜나무만 350만 그루

포스코인터내셔널의 식량 사업은 크게 3개 영역으로 나뉩니다. ▲인도네시아 팜오일 ▲미얀마 미곡종합처리장 ▲우크라이나 곡물터미널 사업 등입니다. 가장 오래된 사업은 인도네시아 팜오일 사업으로 포스코인터내셔널은 2011년부터 인도네시아 파푸아주(州) 머라우케군(郡) 일대에 3만4195헥타르(ha) 규모의 농장을 인수해 사업을 이어오고 있습니다. 이 중 2만6000여 헥타르 면적에 팜나무 350만 그루를 심고 열매를 착유·가공한 팜오일(CPO, Crude Palm Oil)을 생산/판매해 오고 있습니다. 팜오일은 식용유 및 세제원료 등 화학제품의 원료로 사용할 수 있으며 신재생에너지로 각광받고 있는 바이오디젤 원료로도 활용이 가능합니다. 인도네시아 현지 사업장에는 현재 주재원 4명과 3900여 명의 현지 직원이 근무 중입니다.

◆ 2016년 본격 생산 이후 생산량·매출·영업이익 매년 상승

포스코인터내셔널은 2011년 사업에 진출해 생산설비 준비와 식재 준비를 끝내고, 2016년부터 본격 생산에 들어갔습니다. 생산량과 매출 등에서도 꾸준한 상승 곡선을 그리고 있습니다.

최근 3년간 포스코인터내셔널 팜오일 사업의 생산량과 매출·영업이익 추이를 살펴보면, ▲ 생산량은 2019년 7만5000톤→2020년 12만4000톤→2021년 16만4000톤 ▲매출은 2019년 3900만달러→2020년 7400만달러→2021년 1억4600만달러 ▲영업이익은 2019년 700만달러→2020년 1500만달러→2021년 6600만달러로 매년 가파르게 증가하고 있는 추세입니다. 우크라이나와 미얀마 식량 사업보다도 인도네시아 팜사업 매출이 가장 큼니다.

포스코인터내셔널 관계자는 “팜오일은 인도네시아 내수시장 비율이 90% 이상을 차지하고 있고 나머지는 인도 등 서남아 국가로 판매하고”고 설명했습니다.

◆ 팜사업 국가 늘리고, 생산량 지금의 3배 확장 계획

앞으로는 인도네시아 생산 거점을 중심으로 팜오일 판매 시장을 인도네시아를 비롯한 인근 국가로 사업거점을 확대해 나간다는 구상입니다. 이를 위해 지난해 12월 싱가포르 현지에 신규 팜 농장 사업 강화를 위한 지주회사를 설립한 바 있습니다. 동시에 중장기적으로 연간 생산량도 지금의 3배 가량 높은 50만톤으로 늘린다는 계획입니다.

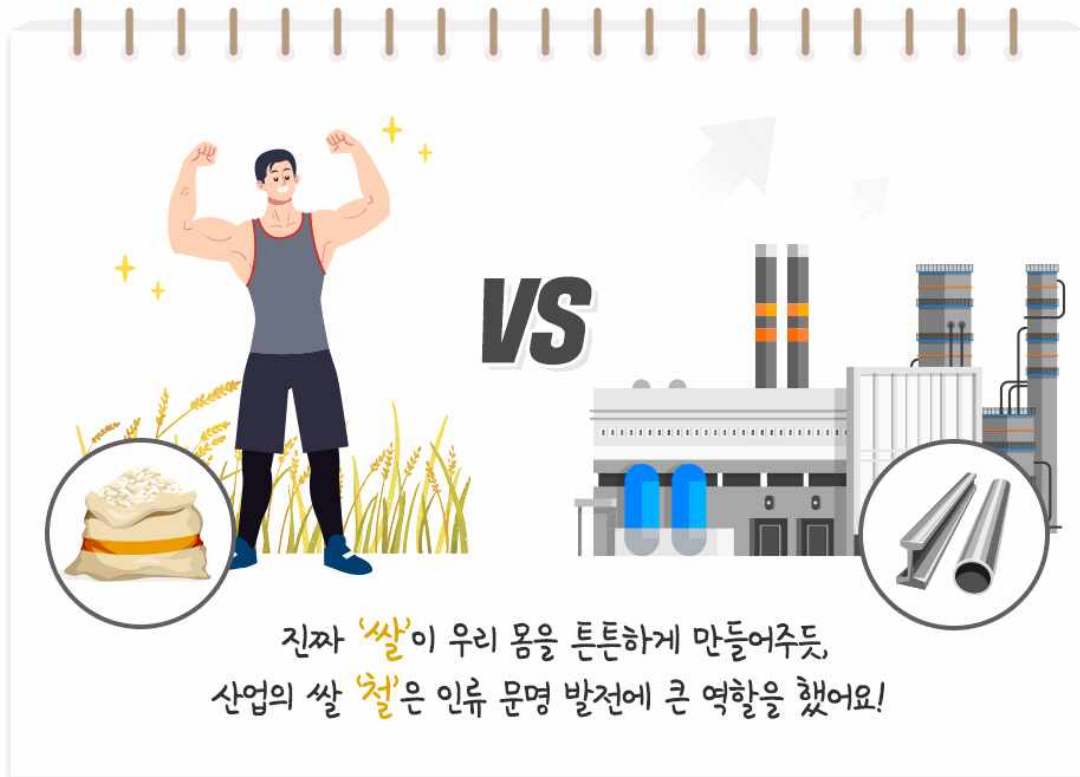
포스코인터내셔널은 단순 팜오일 사업을 넘어 가공, 물류, 소매까지 확장하는 팜 사업 가치사슬(Value Chain) 구축이라는 청사진을 그리고 있습니다. 지금은 팜열매를 수확해 팜오일만 판매하고 있지만 향후에는 바이오와 디젤, 식용유 생산 등에도 직접 포스코인터내셔널이 참여하는 체계를 구축한다는 계획입니다.

한편, 포스코인터내셔널은 지속가능한 팜 사업 기반구축을 위한 노력도 병행해 오고 있습니다. 2019년 인도네시아 정부가 인증하는 지속가능 팜오일 인증인 'ISPO(Indonesian Sustainable Palm Oil)'를 취득했으며, 2020년 3월에는 환경과 현지 주민의 권리·인권을 보호하며 팜유를 생산하겠다는 팜사업 환경사회정책 'NDPE(No Deforestation, No Peat, No Exploitation)'를 한국 기업 최초로 선언하기도 했습니다. 또 지난해 9월 국제 지속가능 팜오일 협의체인 'RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil)'로부터 ‘팜사업 친환경 국제인증’을 획득하기도 했습니다. 이외에도 교육과 의료 주택 등 다양한 인프라 지원과 환경 보호 활동을 병행하고 있습니다.

포스코가 진짜 쌀 사업도 한다던데, 정말로 그런가요?

네 맞아요. 포스코가 쌀과 관련된 사업을 하고 있지만, 농부처럼 논에서 진짜 쌀을 재배하는 건 아니에요. 포스코그룹 계열사인 포스코인터내셔널이 쌀을 포함한 곡물사업을 하고 있습니다.

철강이 산업의 쌀인 이유는 철이 근원적이고 원천적인 소재이기 때문이에요. 사람이 생명 활동을 하는 데 쌀과 같은 음식과 에너지가 필요하듯이, 인류 문명에 반드시 필요한 핵심 소재가 바로 철입니다.



‘한국인은 밥심!’이라고들 하죠? 우리나라는 쌀을 주식으로 해왔는데, 요즘은 밥 말고도 빵이나 라면 같은 밀가루 음식도 많이 먹어요. 그래서인지 우리나라 쌀 소비량은 매년 줄고 있습니다. 통계청이 발표한 ‘2019년 양곡 소비량 조사 결과’에 따르면 지난해 국민 1인당 연간 쌀 소비량은 59.2kg인데, 이는 30년 전 소비량(1989년 121.4kg)의 절반도 안 되는 수치라고 해요.

이렇게 쌀과 물자가 풍족하다 보니 잘 느끼지 못하지만, 사실 코로나19 이후 전 세계는 지금 식량전쟁 중이란 걸 아시나요?

뉴욕타임스 칼럼니스트 토머스 프리드먼은 “앞으로 세계 역사는 ‘BC(Before Corona, 코로나 이전)’와 ‘AC(After Corona, 코로나 이후)’로 나뉠 것”이라고 예측했어요. 즉 코로나 이전과 이후는 완전히 다른 세상이 된다는 뜻인데요. 코로나19 이후 사람들이 국경을 넘는 일이 힘들어 졌듯이 곡물 같은 물자들도 국경을 자유롭게 넘기 힘든 상황이 되었어요. 게다가 과거에 곡물을 많이 수출하던 나라들이 코로나 이후 자국 내에서 일어나는 사재기와 이로 인한 곡물가격 상승에 대비해서 식량을 확보하기 위해 곡물 수출을 중단하거나 축소하고 있습니다.

러시아는 3월 20일부터 밀과 쌀, 보리 등 모든 곡물에 대한 수출을 막았고, 세르비아와 카자흐스탄, 파키스탄 등도 주요 작물의 수출을 금지했어요. 인도와 태국에 이은 세계 3위 쌀 수출국인 베트남은 3월에 수출을 중단했다가 4월에 재개했지만, 지난해보다 수출 규모를 크게 줄였습니다.

! 전 세계적인 식량 대란이 일어나면 한국은 과연

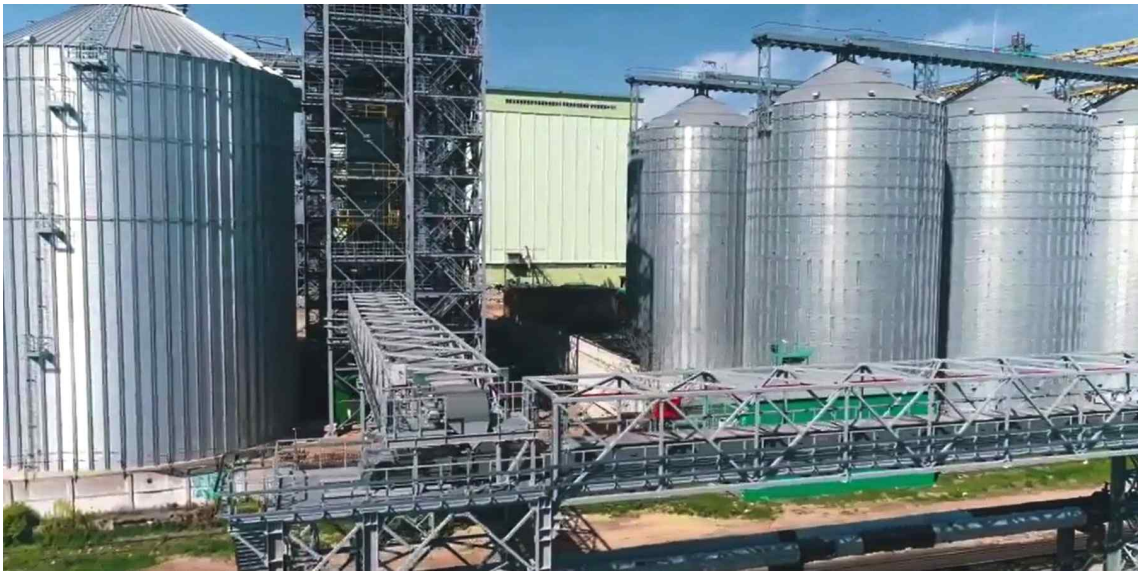
안전할까?

식량은 한 국가에 있어 국방과 더불어 국가의 안보에 가장 중요한 핵심 축이라서, 국민들에게 식량을 안정적으로 공급하는 일은 매우 중요하답니다. 앞서 말했듯이 우리나라 인당 쌀 소비량이 계속 감소하여 생산량이 줄고 밀, 옥수수 등 수입 곡물에 대한 의존도가 높아지고 있기 때문에 결코 안전하다고만 할 수 없어요.

우리나라는 매년 1,500만 톤 이상의 곡물을 수입하는 세계 5위 곡물 수입국입니다. 우리나라는 쌀을 제외한 식량 자급률이 10% 미만으로 대부분의 곡물 공급은 수입에 의존하고 있어요. 소위 'ABCD'라고 불리는 에이디엠(ADM), 병기(Bunge), 카길(Cargill), 드레퓔스(Dreyfus)와 같은 글로벌 곡물 회사에 의존하고 있는데, 이 회사들이 우리나라에 곡물 수출을 중단한다면 정말 곤란하겠죠? 따라서 지금처럼 전 세계적인 식량대란이 발생할 것에 대비해 필요한 곡물을 안정적으로 조달할 수 있는 공급망 구축이 필요해요. 곡물을 사전에 확보하여 저장·보관하고, 수요변화에 적절히 대응하기 위해서는 곡물을 저장할 수 있는 창고를 활용, 시장 변동에 적절히 대처할 수 있어야 하는데 그 '창고'를 '곡물 수출터미널'이라고 부른답니다.

가까운 일본은 곡물자급률이 상대적으로 낮아 일찌감치 곡물조달사업의 중요성을 인식하여 약 40~50년 전 복미 곡물 유통 시장 진입을 시작했어요. 중국도 2014년 곡물전문회사를 설립하여 브라질, 우크라이나 등 곡물 주산지에 투자를 확대하고 있어요.

우리나라는 지난해 9월 포스코인터내셔널이 세계 5대 곡물 수출국인 우크라이나의 흑해 미콜라이프항에 세계 최초로 연간 250만 톤 규모의 곡물 수출터미널을 준공했답니다. 지난해 우리나라 국민 모두가 1년동안 소비한 쌀의 양이 306만 톤이니까 250만 톤이면 어마어마한 양이죠?



▲ 포스코인터내셔널 우크라이나 미콜라이프 곡물터미널

우크라이나는 신흥 곡물 수출 강국으로, 옥수수, 밀, 대두 등 주요 곡물의 5대 수출국이자 전 세계 주요 곡창지대 중 하나로 평가받는 나라예요. 특히 전체 곡물 수출량의 약 90%가 흑해 항만을 통해 수출되고 있는데, 이중 최대 물량인 22.3%가 포스코인터내셔널의 곡물 수출터미널이 위치한 미콜라이프 항에서 수출되고 있어요.

포스코인터내셔널은 2015년부터 곡물 트레이딩 물량을 늘려가며, 쌀을 시작으로 밀과 옥수수, 대두, 보리 등 주요 곡물로 사업 영역을 넓혀왔는데요. 2017년 미얀마 양곤에 위치한 연산 1만 5000톤 규모의 미곡종합처리장을 인수했고, 지난해에는 2공장도 준공하며 총 10만 톤 규모의 쌀 조달 체제를 구축했답니다.



▲ 포스코인터내셔널 미얀마 미곡종합처리장

포스코그룹이 쌀 관련 사업을 하는 이유. 잘 이해되셨나요? 세계적인 식량위기로 많이 불안한 요즘, 포스코는 산업의 쌀 뿐만 아니라 진짜 쌀을 공급하는 쌀 산업을 통해 인류의 먹거리 안정에도 기여하고 있습니다.